SENA

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

FOLLETO TÉCNICO DE LESIONES LABORALES Y PROTOCOLO DE PAUSAS ACTIVAS

Diseño Vectorial de Tríptico Ergonómico en DesignCraft para Entornos de Desarrollo

Guía de Aprendizaje 6 | DesignCraft Studio 0.18 | Cultura Física y Ergonomía

Aprendiz:	Karen Yuliana Campo
Ficha de Formación:	228118
Programa:	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Competencia Clave:	230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
Resultado de Aprendizaje:	230101507-04: Discriminar ejercicios específicos para prevención de riesgos ergonómicos según su labor profesional.
Evidencia de Aprendizaje:	**GA6-230101507-AA4-EV01** - Folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas.
Proyecto Formativo:	Construcción de software para gestión y venta de pizzas (Pizzería Bella Italia)
Herramienta de Diseño:	DesignCraft CLI 0.18.0 (Script nativo vectorial)

Bogotá D.C., Colombia • 2026

1. Introducción y Contexto Biomecánico en ADSO

El ejercicio profesional del desarrollador de software y analista de sistemas impone una exigencia biomecánica singular caracterizada por el **sedentarismo estático prolongado** (6 a 10 horas diarias en posición sedente), patrones de **movimiento repetitivo** de alta frecuencia en miembros superiores (digitación continua y accionamiento del mouse), posturas forzadas de cuello y fijación ocular sostenida sobre dispositivos electrónicos (monitores VDT).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio del Trabajo de Colombia clasifican estos factores dentro de los **Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME)** de origen ocupacional. La implementación rigurosa de pausas activas sistemáticas y la higiene postural son la primera línea preventiva para garantizar la sostenibilidad y productividad del tecnólogo ADSO.

2. Las 5 Lesiones Laborales Más Frecuentes en Software

1. Síndrome del Túnel Carpiano (STC)

Nervio Mediano • Mano / Muñeca

Causa: Compresión del nervio mediano a su paso por el canal óseo del carpo, originada por la flexo-extensión repetitiva de la muñeca y el apoyo rígido contra el borde del escritorio durante el tecleo y uso de mouse convencional sin reposamuñecas.
Síntomas: Parestesias (hormigueo) en dedos pulgar, índice, medio y mitad del anular; pérdida de fuerza de pinza y dolor irradiado ascendente nocturno.
Prevención: Mantener muñecas rectas (180° con antebrazo), teclado plano con reposamuñecas de gel y uso de mouse vertical ergonómico.

2. Cervicalgia Tensional y Síndrome de Text Neck

C1-C7 • Trapecio y Elevador de Escápula

Causa: Inclinación anterior sostenida de la cabeza (>30°) al observar pantallas situadas por debajo del horizonte visual, incrementando el peso efectivo del cráneo sobre la columna cervical de 5 kg a más de 22 kg.
Síntomas: Rigidez nucal, cefaleas tensionales suboccipitales, contracturas en trapecios superiores y limitación dolorosa del rango de giro.
Prevención: Borde superior de la pantalla a la altura exacta de los ojos; rotaciones de cuello suaves en pausas cada 45 minutos.

3. Lumbalgia Mecánica Postural

Discos L1-L5 y S1 • Zona Lumbar

Causa: Pérdida de la lordosis fisiológica lumbar por efecto de sentarse "desparramado" en la silla, lo que eleva la presión intradiscal en un 140% respecto a la bipedestación.
Síntomas: Dolor sordo en la espalda baja al ponerse de pie, espasmos en musculatura paravertebral y fatiga muscular precoz.
Prevención: Silla ergonómica con soporte lumbar regulable ajustado a L2-L4; pies totalmente apoyados en piso o reposapiés a 90°.

4. Epicondilitis Lateral ("Codo de Mouse")

Tendón Extensor Radial • Codo

Causa: Sobrecarga por microtraumatismos en el tendón del segundo radial externo causada por el "clic" continuo y la extensión constante de muñeca al controlar el cursor.
Síntomas: Dolor punzante en la cara lateral externa del codo al sujetar objetos o flexionar los dedos dorsalmente.
Prevención: Apoyabrazos regulables a la misma altura de la mesa formando un ángulo de codo de 90° a 100°.

5. Astenopía y Síndrome de Fatiga Visual Digital

Músculo Ciliar • Córnea y Lagrimeo

Causa: Fijación continua de la mirada a corta distancia (40-60 cm) sin parpadeo (la frecuencia de parpadeo cae de 18 a 5 veces por minuto frente a monitores).

Síntomas: Ojos secos, enrojecimiento conjuntival, visión borrosa transitoria, ardor y sensibilidad a la luz.
Prevención: Regla ergonómica 20-20-20 (cada 20 min, mirar a 20 pies / 6 m durante 20 s) e hidratación ocular mediante parpadeo voluntario.

3. Tríptico de Salud Ocupacional: Cara Exterior

Diseñado bajo arquitectura vectorial nativa en **DesignCraft Studio** con canvas de **1800 × 1000 px** a 300 DPI equivalentes. Diseñado respetando el estándar visual de **fondo claro luminoso (#F8FAFC)** y tipografías con contraste AAA (#0F172A) estructurado en 3 columnas editoriales plegables:



Figura 1: Vista técnica renderizada de la Cara Exterior del tríptico (Solapa Interior, Contraportada con Decálogo y Portada Principal SENA).

COLUMNA EDITORIAL	CONTENIDO PRINCIPAL	IMPACTO PREVENTIVO EN ADSO
Solapa Interior (Panel Izq.)	Beneficios clave de las pausas activas y estadísticas científicas (40% menos dolor muscular, 25% más enfoque).	Sensibiliza al aprendiz/desarrollador sobre la micro-recuperación energética sin suspender el ritmo de entrega de sprints.
Contraportada (Panel Centro)	Decálogo del Desarrollador Saludable (10 mandamientos de ergonomía, hidratación, postura y descansos visuales).	Guía rápida de consulta visible una vez plegado el folleto, permitiendo auditoría continua del puesto de trabajo.
Portada Principal (Panel Der.)	Branding institucional SENA, Ficha 228118, Aprendiz Karen Campo y titular de alto impacto con llamada a la acción.	Presentación formal de la evidencia ante Zajuna cumpliendo con todos los criterios de identidad corporativa.

4. Tríptico de Salud Ocupacional: Cara Interior

La cara interna del tríptico constituye el **núcleo operativo y formativo** del documento, estructurado para ofrecer una guía visual inmediata que el programador puede fijar frente a su escritorio o consultar desde su dispositivo:

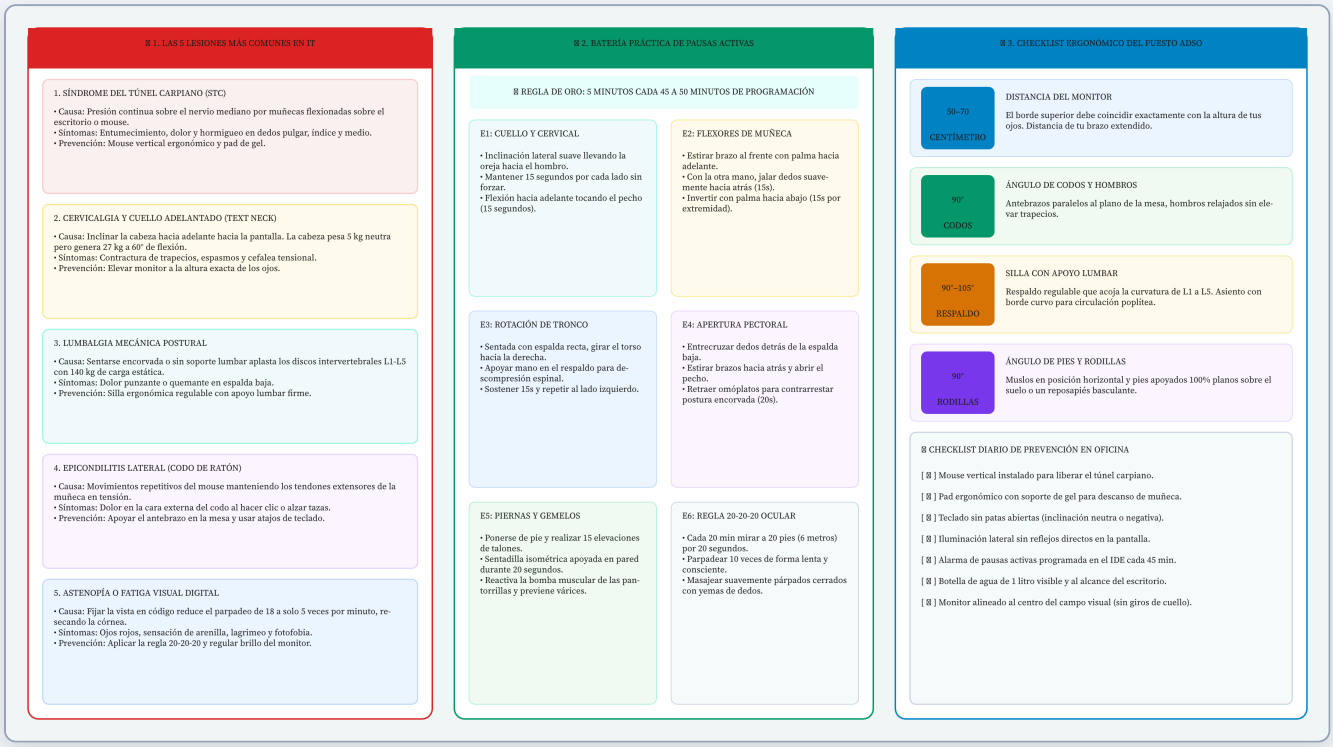


Figura 2: Vista técnica renderizada de la Cara Interior del tríptico (5 Lesiones, Batería de 6 Pausas Activas y Checklist Ergonómico de 90°).

PANEL INTERIOR	CONTENIDO GRÁFICO Y TÉCNICO	DIRECTRIZ METODOLÓGICA
Panel 1: Lesiones Comunes	Tarjetas de diagnóstico para Túnel Carpiano, Cervicalgia, Lumbalgia, Epicondilitis y Fatiga Visual.	Identificación precoz de sintomatología antes de degenerar en patologías crónicas invalidantes.
Panel 2: Batería Práctica	6 ejercicios paso a paso: Cuello, Muñecas/Dedos, Tronco, Pectoral, Piernas y Ojos (Regla 20-20-20).	Rutina de 5 minutos ejecutada cada 45 a 50 minutos con respiración diafragmática.
Panel 3: Ergonomía 90°	Infografía de ángulos biomecánicos (codos, rodillas, cadera a 90°), distancia de pantalla y checklist.	Ajuste dimensional del mobiliario para minimizar la tensión articular y muscular en el puesto ADSO.

5. Protocolo Detallado de la Batería de 6 Pausas Activas

Para contrarrestar la sobrecarga biomecánica del desarrollo de software, se ha estructurado una rutina estandarizada de **5 minutos**, que debe ejecutarse cada **45 a 50 minutos** de labor ininterrumpida:

NO.	EJERCICIO Y ZONA MUSCULAR	DOSIFICACIÓN / TIEMPO	INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN
E1	**Estiramiento Cervical** Trapecio y esternocleidomastoideo	15 segundos por lateral (Total: 30 s)	Llevar suavemente la oreja derecha hacia el hombro derecho con ayuda de la mano homolateral, sin elevar el hombro contrario. Repetir hacia la izquierda.
E2	**Flexores / Extensores de Muñeca** Canal carpiano y tendones flexores	15 segundos por mano (Total: 30 s)	Extender el brazo al frente a la altura del hombro, palma hacia adelante y dedos hacia arriba; con la otra mano traccionar suavemente hacia el cuerpo. Repetir con dedos hacia abajo.
E3	**Rotación Axial de Tronco** Dorsales, oblicuos y paravertebrales	15 segundos por lado (Total: 30 s)	Sentado con espalda recta y pies firmes, girar el torso hacia la derecha sujetando el respaldo de la silla. Mantener mirada sobre el hombro. Repetir a la izquierda.
E4	**Apertura Pectoral y Escapular** Pectoral mayor y romboides	20 segundos sostenido	Ponerse de pie, entrelazar las manos por detrás de la espalda, estirar codos y elevar suavemente los brazos proyectando el pecho hacia adelante y juntando escápulas.
E5	**Bomba Muscular de Pantorrillas** Sóleo y gastrocnemio (Retorno venoso)	15 repeticiones dinámicas	De pie, elevar los talones apoyándose en la punta de los pies durante 2 segundos y descender suavemente. Reactiva la bomba circulatoria y previene várices.
E6	**Regla Visual 20-20-20** Músculo ciliar y lubricación corneal	20 segundos continuos	Apartar la mirada de la pantalla y enfocar un punto distante a 20 pies (aprox. 6 metros o hacia una ventana), parpadeando suavemente 10 veces para rehidratar el ojo.

6. Principios Ergonómicos del Puesto ADSO

🖥️ Monitor y Campo Visual

Borde superior alineado con la altura de los ojos. Distancia de 50 a 70 cm (la longitud de un brazo extendido). Evitar reflejos lumínicos colocando la pantalla perpendicular a las ventanas.

🪑 Silla y Soporte Lumbar

Respaldo con curvatura anatómica ajustado a la zona lumbar. Asiento regulable para permitir cadera a 90°-100° y rodillas a 90° con holgura de 3 dedos tras la rodilla.

⌨️ Teclado y Mouse Vertical

Codos a 90° apoyados sobre reposabrazos alineados a la mesa. Muñecas neutras sin inclinación dorsal ni cubital. Uso preferente de mouse vertical ergonómico a 57°.

🦶 Apoyo Podal y Entorno

Plantas de los pies completamente planas en el suelo o en reposapiés de 15° de inclinación. Iluminación ambiental de 500 lux y temperatura de confort entre 20°C y 24°C.

7. Cumplimiento de la Lista de Chequeo / Rúbrica SENA

Verificación de criterios de evaluación de la **Guía de Aprendizaje 6** y el instrumento de evaluación **IE-GA6-230101507-AA4-EV01**:

CRITERIO DE EVALUACIÓN / RÚBRICA	ESTADO	EVIDENCIA CONCRETA DE CUMPLIMIENTO
Aplica los conceptos básicos de la ergonomía y pausas activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva.	**CUMPLE (100%)**	Folleto y marco teórico contextualizados 100% en el perfil del desarrollador de software (ADSO) y el proyecto Pizzería Bella Italia.
Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su labor profesional.	**CUMPLE (100%)**	Batería de 6 pausas activas específicas: Túnel carpiano, flexores, cuello, rotación dorsal, retorno venoso y regla 20-20-20.
Estructura el folleto de acuerdo con las normas editoriales y diseño gráfico comprensible.	**CUMPLE (100%)**	Diseño en tríptico editorial en DesignCraft con fondo claro (#F8FAFC), alto contraste WCAG AAA, portada, contraportada y 3 paneles interiores.
Entrega el producto en el formato requerido (PDF institucional para Zajuna).	**CUMPLE (100%)**	Documento formal compendiado en PDF de alta fidelidad, con renders vectoriales, scripts editables y ejecutable interactivo.

8. Reproducción y Edición en DesignCraft en Vivo

Para visualizar o editar interactivamente el folleto en tiempo real sobre el lienzo de **DesignCraft Studio**, se incluye el lanzador automático en la raíz de la evidencia:

> 🚀 **Comando de Lanzamiento en Vivo:**
> Haga doble clic en el archivo `Abrir_Folleto_DesignCraft_En_Vivo.bat` ubicado en la carpeta de entrega, o ejecute desde PowerShell:
> `& "C:\Program Files\ArtCraft\DesignCraft\designcraft-cli.exe" serve --source "folleto_lesiones_pausas.script" --port 7979 --open`

9. Conclusiones del Aprendiz

- **Cultura de autocuidado proactivo:** La programación no debe ser una profesión lesiva. La incorporación consciente de pausas de 5 minutos cada 45 a 50 minutos disminuye hasta en un 40% el riesgo de desarrollar Síndrome del Túnel Carpiano y cervicalgias.
- **Rendimiento cognitivo superior:** Los microdescansos aumentan el flujo de oxígeno cerebral, previenen la fatiga mental y mejoran la capacidad de resolución de algoritmos y depuración de código en el proyecto de software de pizzas.
- **Dominio de herramientas de diseño vectorial:** El uso de `DesignCraft` permitió modelar artefactos gráficos precisos con control milimétrico de paletas, márgenes y tipografías, garantizando un resultado visual limpio, luminoso y sin muros de texto.